

Carlos Enrique Nosa Guzman

📍 Bogotá, Colombia ✉️ cnosa@unal.edu.co ☎️ +57 3225752590 🔗 cnosa.github.io 🌐 github.com/cnosa

Habilidades

Programación: MATLAB, Microsoft Office, Latex, Jupyter Notebooks, Power BI, Cloud computing (AWS), Python, Julia, R, SQL, Excel.

Lenguajes: Español, Inglés, Frances

Habilidades blandas: Manejo del tiempo, comunicación efectiva, trabajo en equipo y colaboración, adaptabilidad, resolución de problemas, pensamiento analítico.

Educación

MSc	Universidad Nacional de Colombia , Maestría en Matemática Aplicada	Bogota, Colombia Ago 2025 – Presente
	Actualmente matriculado en el programa de maestría en Matemáticas Aplicadas con un enfoque de investigación en probabilidad y modelación utilizando sistemas dinámicos y estadística. Las asignaturas incluyen temas sobre procesos estocásticos, inferencia estadística avanzada, optimización, sistemas dinámicos no lineales y análisis numérico avanzado.	
Pro.	Universidad Nacional de Colombia , Matematicas, Grado de Honor	Bogotá, Colombia Mar 2020 – May 2025
	- Promedio: 4.7/5.0 Ruta de cursos: Análisis numérico, probabilidad y estadística, matemática discreta y matemática aplicada. - Se realizaron investigaciones sobre el algoritmo Metropolis-Hastings en inferencia bayesiana acerca de problemas inversos, con el fin de obtener la calibración de un modelo basado en sistemas dinámicos con datos simulados y reales. - Participación en un grupo de investigación centrado en la programación y los métodos numéricos, trabajando en problemas de optimización y la aproximación numérica de ecuaciones diferenciales parciales utilizando herramientas como Python y Julia.	

Experiencia profesional

Servicio Geológico Colombiano, Dirección de Hidrocarburos , Especialista en visión por computadora	Bogota, Colombia Nov 2025 – Ahora
Creación, ejecución y puesta en producción de modelos de segmentación y clasificación para imágenes microscópicas usando herramientas de machine learning clásico y deep learning en Python orientado a visión por computadora.	
Universidad Nacional de Colombia, Dirección Académica , Tutor de matemáticas	Bogotá, Colombia Ago 2022 – Mar 2025
Se logró proporcionar tutorías personalizadas en matemáticas básicas y recibí formación en estrategias de enseñanza. También se hizo el acompañamiento de cursos introductorios de matemáticas mediante asistencia en el aula, orientación académica y trabajo en colaboración con los docentes.	
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias , Consultor en modelamiento matemático y análisis de datos	Bogotá, Colombia May 2024 – Oct 2024
Se desarrollaron modelos de IA basados en grafos para analizar datos sobre el cambio climático y su impacto ambiental, económico y social en la región de la Mojana, utilizando Python, servicios en la nube y técnicas de minería y análisis de datos. Contribuí al diseño e implementación de un marco para integrar informa-	

ción de múltiples modelos, apoyando tanto aspectos conceptuales como técnicos. Aporté en la revisión bibliográfica, el análisis de datos y la preparación de la documentación técnica del proyecto.

Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Investigación y Extensión, Digitalizador

Bogotá, Colombia
Oct 2024 – Mar 2025

- Se realizó el diseño y la estructuración de documentos académicos y técnicos utilizando LaTeX, garantizando la calidad profesional y el cumplimiento de normas formales.